

안동 이어드림 데이터 분석 보고서

2026. 9. 23 · 안동팀(2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회) · 함께 보는 파일: 「안동이어드림_데이터대시보드.xlsx」

00 한 장 요약

단계	핵심 내용	숫자
문제	관광객은 늘었는데 방문당 체험·문화 소비가 전국보다 크게 줄었다. 사람이 모이는 원도심엔 혜택이 없고, 밤에는 월영교로 가는 길과 쓸 곳이 끊긴다	방문 +5.6% · 체험·문화 -16.8%(전국 중앙 -2.0%) · 중구동 혜택 0곳 · 19시 이후 버스 0회 · 월영교 주점 0곳
해결	디지털관광주민증·영수증 QR 위 3단계 릴레이「안동 이어드림」	원도심 식음 → 체험 / 18:30~21:00 이동 / 월영교 문보트·야간 팝업
기대효과	데이터로 추정한 파라미터로 1만 번 모의실험(운영 8개월, 시행 전 조건부)	확대안 체험 결제 13,684건 · 체험·문화 +4.0%(격차의 22%) · 연결 몫 21%
검증	참여 식당을 추천 순서로 열어 같은 달끼리 비교(주), 비슷한 시·군과 비교(보조)	83곳이면 5개월 안에 +50% 효과를 86% 확률로 판정
확산	전국 144개 시·군 자가 진단표	안동과 같은 유형 7곳

< 표 1 보고서 한 장 요약 >

이 보고서와 엑셀의 관계

보고서는 분석의 흐름과 근거를 설명하고, 엑셀은 같은 데이터를 화면별로 눌러 보며 값을 바꿔 볼 수 있게 만든 대시보드다. 각 절 끝의 "엑셀에서 확인"이 해당 화면이다. 엑셀의 노란 칸을 바꾸면 그 화면의 숫자와 차트가 다시 계산된다.

01 왜 안동인가, 그리고 이어드림은 무엇인가

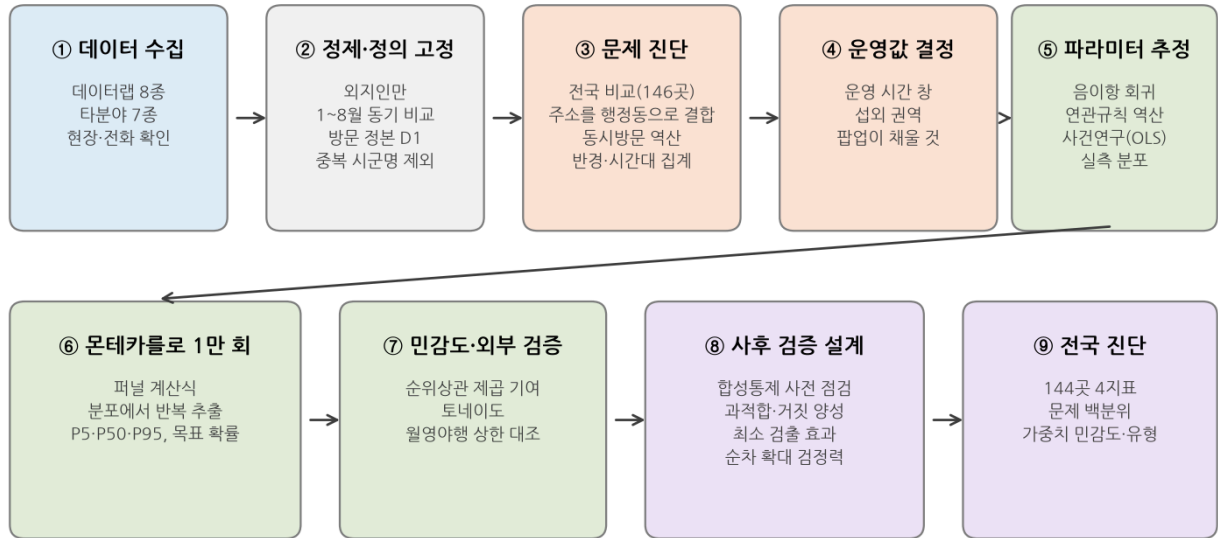
안동은 KTX-이음 개통 뒤 외지인 방문이 늘었지만(2024→2026년 1~8월 +5.6%) 방문당 소비는 전국보다 덜 회복됐다. 혼한 두 설명은 데이터로 먼저 기각했다.

- **관광객이 줄었다** → 아니다. 외지인 방문 +5.6%.
- **당일치기가 늘었다** → 아니다. 무박 비중 86.3% → 86.4%(2019→2025년).

남는 문제는 "온 사람이 어디서, 언제 돈을 쓰지 못하나"다. 이어드림은 낮에 원도심에서 쓰는 식음 소비를 체험으로, 저녁에 원도심에 있는 방문객을 월영교로 잇는 3단계 릴레이다. 기존 디지털관광주민증 위에 얹어 새 시스템을 만들지 않는다.

02 분석 설계와 데이터 처리 원칙

분석은 아홉 단계로 진행했다. 먼저 데이터랩과 타분야 자료를 모아 같은 정의로 정리하고(①②), 전국 비교와 자료 결합으로 문제를 진단한 뒤(③), 그 결과로 운영값을 정했다(④). 기대효과는 보유 데이터로 파라미터를 추정하고(⑤) 그 분포로 모의실험을 돌려(⑥⑦) 냈고, 시행 후 효과를 판정할 방법을 과거 자료로 미리 시험했다(⑧). 마지막으로 같은 진단을 전국 시·군에 적용했다(⑨).



< 그림 1 분석 흐름 >

1. 데이터 처리 원칙

원칙	내용	왜
외지인만	카드 소비는 외지인(touDiv1), 방문도 외지인(b)만 쓴다	데이터랩 기본값(내국인)과 3.5~4.5% 차이. 관광 소비를 보려면 외지인
방문 정보 D1	방문 연인원은 성·연령·요일·시간대 교차표(BDT_01_01_006)의 시간대 행 합	월별 방문 파일(LN_03_01_002)은 2022년 이후 과대 집계
1~8월 동기 비교	2026년 자료가 8월까지라 모든 연도 비교를 1~8월끼리 한다	계절이 다른 기간을 섞지 않기 위해
기준연도 섞지 않기	방문과 소비는 같은 해·같은 달로 맞춘다	서로 다른 해를 나누면 비율이 왜곡
시·군 이름 중복 제외	같은 이름이 여러 광역에 있는 시군구(고성군·동구 등)는 뺀다. 시·군 비교에서는 광역시 자치구 제외	잘못 합쳐지는 것을 막기 위해
결합 자료 점검	관광유원시설 업종(전국 절반이 월 10원 미만), 현지인 파일(외지인 중복), 검색 중분류(무효)는 빼거나 빼고 다시 계산	결론이 결합 자료에 기대지 않게
체계가 다른 자료는 나란히	철도공사 가명결합(2022.4~6, 소비는 건수)은 데이터랩 금액과 같은 표에 두지 않는다	모수·단위가 다름

원칙	내용	왜
손으로 옮기지 않기	모든 수치는 스크립트로 다시 계산하고, 문서·엑셀의 숫자는 결과 파일에서 자동으로 읽는다	옮겨 적는 실수 방지, 재현 가능
표현 규칙	"1인당" 대신 "방문당", "관광객" 대신 "외지인 방문", "신뢰구간" 대신 "모의실험 구간"	데이터가 실제로 재는 것에 맞춰

< 표 2 모든 분석에 적용한 데이터 처리 원칙 >

2. 쓴 분석 기법

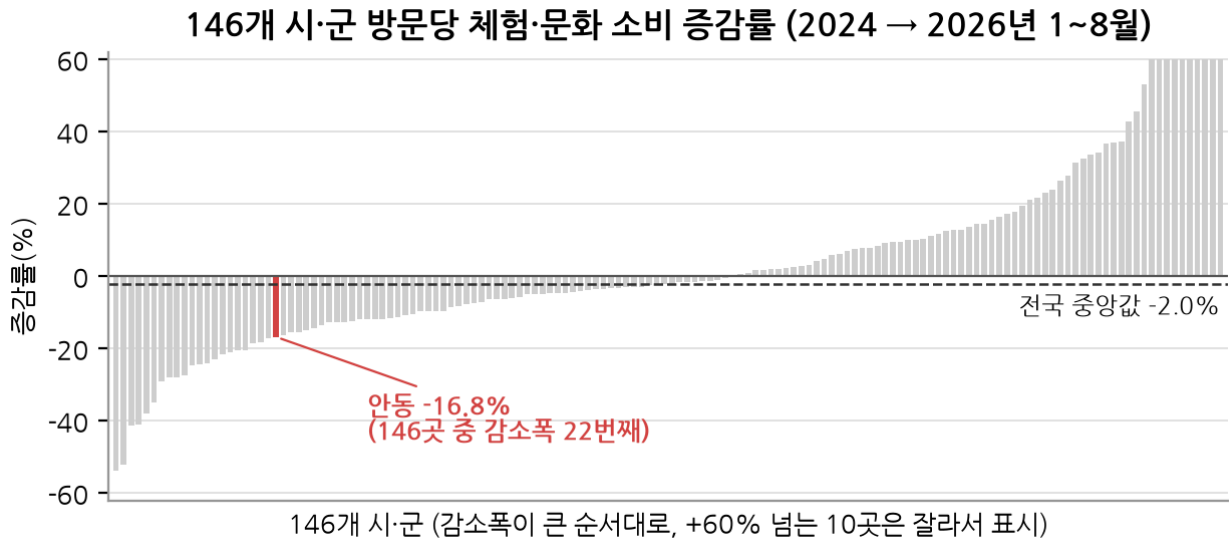
분석	기법	쓴 곳
전국 비교	시·군별 지표 계산 → 중앙값·순위·백분위	문제, 전국 진단
자료 결합	주소 → 행정동 매칭, 좌표 반경(하버사인 거리), 노선 정류장 순서로 구간 판정	혜택 배치, 월영교, 버스
업종 분해	업종별 방문당 소비를 전국 중앙 변화와 비교해 금액으로 환산	문제
음이항 회귀(GLM) + 교차검증	혜택업체 이용 건수를 소재 동 방문·업종으로 설명, 한 곳씩 빼고 예측	혜택 배치, 참여율 추정
연관규칙 역산	철도공사 규칙의 support·confidence·lift로 동시방문 확률 복원	월영교, 자연 완주율
사건연구(고정효과 OLS)	월영야행 개최일이 권역 소비 비중을 바꿨는지	월영교, 외부 검증
몬테카를로 시뮬레이션	추정한 분포에서 1만 번 뽑아 효과 범위·목표 도달 확률	기대효과
민감도 분석	순위상관 제곱 기여, 토네이도	기대효과
합성통제 + 가짜 처치 검정	비교 조합, 과적합 점검, 한 방향 순위 검정, 최소 검출 효과	문제 재확인, 사후 검증
검정력 모의실험	순차 확대(추첨) 설계에서 효과를 잡을 확률	사후 검증
가중 지수 + 민감도	문제 백분위 가중평균, 무작위 가중치 1,000번	전국 진단

< 표 3 분석 기법과 쓴 곳 >

03 문제 진단

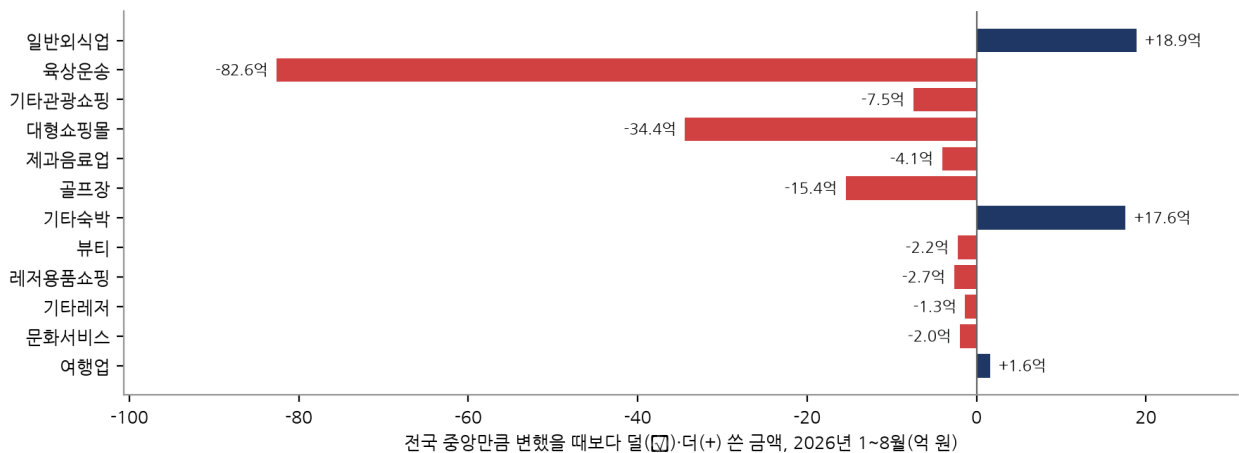
1. 체험·문화 소비만 크게 줄었다

외지인 방문당 체험·문화 소비(문화서비스 + 관광유원시설 + 기타레저)는 183.5원에서 152.7원으로 -16.8% 줄었다. 전국 146개 시·군 중앙은 -2.0%이고, 안동은 감소폭이 22번째로 크다. 다만 수준은 146곳 중 87위로 평범하다. 그래서 "낮다"가 아니라 "줄고 있다"로 쓴다.



< 그림 2 146개 시·군의 방문당 체험·문화 소비 변화율과 안동의 위치 >

업종별로 나눠 보면 체험·문화는 안동 외지인 관광소비의 약 1%다. 안동의 방문당 관광소비(-2.8%)가 전국 중앙(+4.2%)보다 약한 이유의 대부분은 육상운송(주유 등)·대형쇼핑몰이고, 외식과 숙박은 오히려 전국보다 잘 되고 있다. 체험·문화 하락의 약 3분의 2는 문화서비스가 2025년 중반에 한 번에 꺾인 것(전국 -0.7% vs 안동 -33.7%)이라, 원인을 한 가지로 단정하지 않는다.



< 그림 3 업종별로 전국 중앙보다 덜·더 쓴 금액(2026년 1~8월) >

=> 체험·문화 소비는 작지만 "관람 → 유료 체험"으로 넘어가지 못하는 구조를 보여 주는 지표다. 기대효과를 안동 전체 %만으로 읽으면 작아 보이는 이유도 여기에 있다(05절).

■ 분석 방법: 방문당 체험·문화 소비와 업종 분해

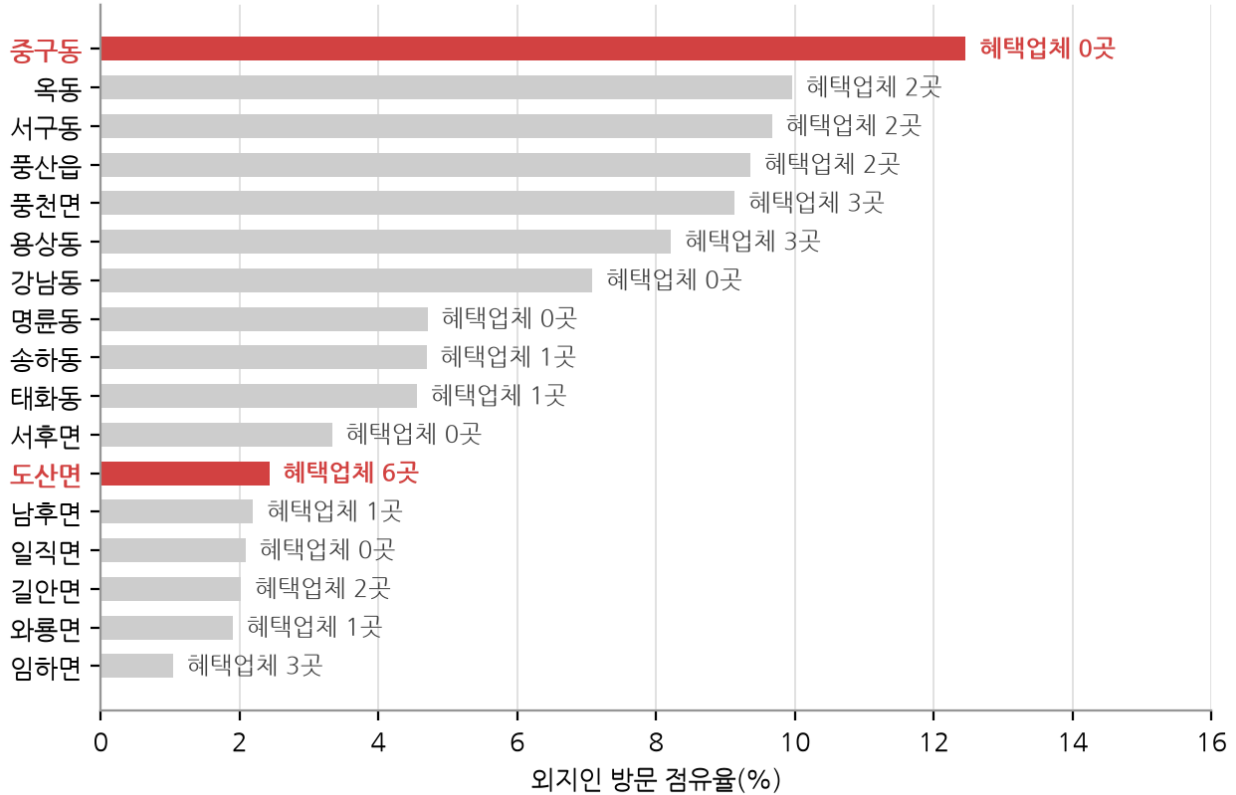
데이터	외지인 카드 소비(데이터랩 BDT_02_01_003, 업종 중분류, 단위 천 원) · 외지인 방문 연인원 (BDT_01_01_006 시간대 행 합)
대상·기간	2024년과 2026년 1~8월 모두 값이 있는 시·군 146곳(이름 중복 제외)
계산	방문당 체험·문화 = (문화서비스 + 관광유원시설 + 기타레저 카드 소비) ÷ 방문 연인원. 변화율 = 2026 ÷ 2024 - 1. 순위·중앙값은 146곳 기준
업종 분해	업종마다 146곳의 중앙 변화율을 구하고, 안동 2024년 값이 그만큼 변했다면 얼마였을지를 계산. (실제 2026년 값 - 그 값) × 2026년 방문 = 전국 중앙 대비 덜·더 쓴 금액
강건성	결함 업종인 관광유원시설을 빼도 -16.5%·22위로 결론 유지. 문화서비스 월별 추이를 241곳과 비교 (2024.1~2025.6 → 2025.7~2026.8 월평균: 전국 중앙 -0.7%, 안동 -33.7%)
쓰지 않은 것	레저용품소핑을 넣은 정의(313원·전국 2위 등 팀 초안 수치)는 정의가 달라 폐기. "1인당"은 방문 연인원 기준이라 쓰지 않음

엑셀에서 확인: 「문제」 화면

2. 사람이 모이는 곳에 혜택이 없다

데이터랩 읍면동별 외지인 방문과 주민증 혜택업체 27곳의 주소(정보공개청구)를 행정동으로 맞춰 보면, 방문 1위 중구동(원도심, 12.5%)에는 혜택업체가 0곳이고 12위 도산면(2.4%)에 6곳이 몰려 있다. 주민증 가맹점 이용 표시를 보면 이용의 95%가 관람지(하회마을·도산서원·유교랜드)에서 일어나고 체험은 0.9%(월 약 7건)다. 가맹 26곳으로 회귀분석(음이향)을 해 보니, 업체가 있는 동에 방문이 많아도 이용은 거의 늘지 않았다(탄력성 0.31, 유의하지 않음). 하회마을은 방문 6.29% 대비 소비건수 0.40%(소비 전환 배율 0.06, 철도공사 2022.4~6)다.

읍면동별 외지인 방문 점유율과 주민증 혜택업체 수 (2026년 1~8월)



< 그림 4 읍면동별 외지인 방문 점유율과 주민증 혜택업체 수 >

=> 혜택을 사람 있는 곳으로 옮기는 것만으로는 부족하다. 식사한 사람을 체험으로 넘기는 장치(1단계)가 필요하다.

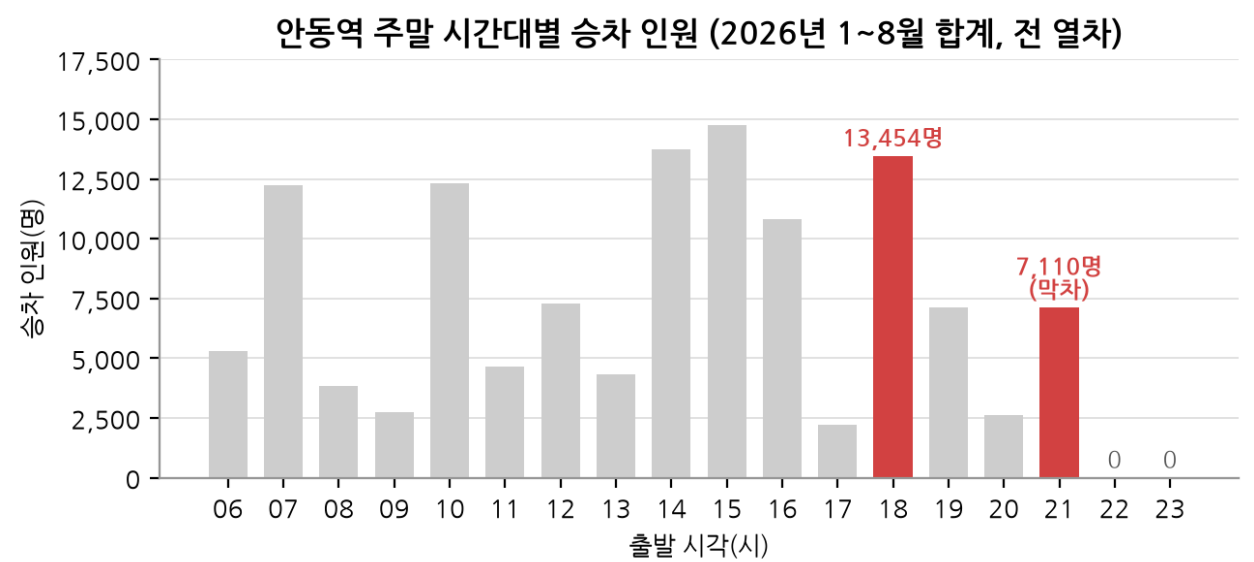
■ 분석 방법: 혜택 배치 진단과 주민증 이용 회귀

데이터	안동시 정보공개청구 회신(혜택업체 27곳 주소, 2026.9.18) · 데이터랩 읍면동별 외지인 방문 (BDT_01_01_005_1) · 소상공인 상가정보(행정동) · 관광공사 주민증 누리집 가맹점별 이용 표시 (누적, 2026.9.21 조화)
주소 → 행정동	읍·면 주소는 그대로 쓰고, 도로명 주소는 상가정보에서 같은 주소의 행정동을, 없으면 같은 도로명의 가장 흔한 행정동을 붙였다(대조 가능한 7곳 일치율 100%, 2곳은 좌표로 확정)
방문 점유율	동별 2026년 1~8월 외지인 방문 ÷ 안동 합계
업체 이용률	이용 표시 ÷ 가맹 기간(27.7개월, 2024.6.1 시작 가정) ÷ (소재 동 월평균 외지인 방문 ÷ 1만) = 방문 1만 회당 월 이용 건수
음이향 회귀	$\log E[\text{이용}] = \log(\text{가맹 개월}) + \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{소재 동 월방문}) + \text{업종 더미(식음료 기준)}$, 업체 26곳. 결과: $\beta_1 = 0.31(p = 0.32)$, 관람 더미 = 3.86(식음료의 약 47배, $p < 0.001$)
검증	한 곳씩 빼고, 같은 업종 나머지 업체의 중앙 이용률로 그 업체를 예측(LOO): 중앙 오차 약 3배. 이용 표시 합 20,477건 ≈ 정보공개 이용 건수 19,353건(1.06배)
한계	읍면동 방문에는 업무 방문이 섞인다(풍산읍 바이오단지). 핵심 비교는 관광 목적이 뚜렷한 중구동과 도산면으로 한정. 업체별 가맹 시작일은 몰라 모두 같다고 가정

엑셀에서 확인: 「혜택 배치」 화면

3. 안동역 막차가 저녁의 끝을 정한다

안동역 전 열차의 주말 승차(2026년 1~8월)는 저녁 18~19시에 13,454명으로 가장 많고, 막차는 21~22시이며 22시 이후 승차는 0명이다. 시간 분포는 수요보다 열차 시각표를 반영하므로, 막차가 설계의 제약이 된다. 그래서 릴레이는 18:30에 시작해 21:00에 끝나야 막차 전에 닿는다. 승차 인원에는 주민이 섞여 있어 관광객이라 부르지 않는다.



< 그림 5 안동역 주말 시간대별 승차(전 열차, 2026년 1~8월) >

■ 분석 방법: 안동역 운영 시간 창

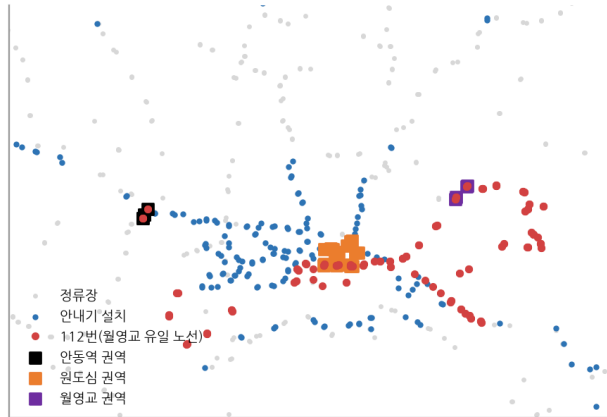
데이터	코레일 안동역 월별·요일 구분(평일·주말·공휴일·명절)·요일·시간대 승차차, 열차 3종(KTX-이음·새마을·무궁화), 41,616행(팀원 취합 → 정제)
전처리	같은 그 달 해당 요일 전체의 합(일평균 아님). 0은 정차 열차 없음과 구분되지 않음. 연도 비교를 위해 1~8월만. 전 열차 합(이음만 쓰면 약 40% 작음)
계산	시간대별 합계 → 저녁 최대 시간대, 승차가 마지막으로 있는 시간대(막차), 릴레이 창 안 승차 비중
폐기한 방법	"승차 비중 ÷ 방문 비중"으로 이탈 임계 시각을 찾으려 했으나 방문 시간대가 6구간으로 거칠어 급증점이 없어 폐기(1.43 → 1.43 → 0.66)

엑셀에서 확인: 「운영 시간」 화면

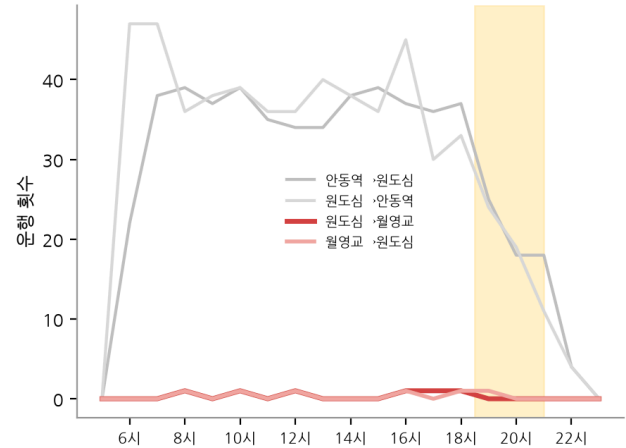
4. 원도심에서 월영교로 가는 밤길이 끊긴다

안동시 버스정보시스템의 46개 노선 시간표와 3,309개 정류장을 분석했다. 안동역과 원도심 사이는 밤 10시까지 다니지만(막차 22:10·22:40), 원도심과 월영교(3.2km)를 잇는 노선은 112번 하나로 방향별 하루 6회, 원도심 출발 막차 18:45(기점)이다. 19시 이후에는 0회다. 버스정보 안내기는 316곳에 있고 월영교 500m 안 정류장 4곳 중 1곳뿐이다.

안동 시내 버스정류장(좌표)



구간별 시간대 운행(평일, 기점 출발)



< 그림 6 버스정류장 지도(112번 = 원도심·월영교를 잇는 유일한 노선)와 구간별 시간대 운행 >

■ 분석 방법: 버스 공백 확인(BIS)

데이터	안동시 버스정보시스템 누리집이 불러오는 공개 자료: 시간표 405행(46개 노선), 노선 변형 422개, 노선별 정류장 순서 20,642행, 정류장 3,305개(안내기 설치 여부 포함), 2026.9.22 조회. 국토교통부 정류장 위치정보와 번호로 대조
권역 정의	데이터랩 관광지 좌표 기준 반경 안 정류장: 안동역 300m, 원도심(안동구시장) 500m, 월영교 300m
구간 판정	노선 변형의 정류장 순서에서 A권역 정류장 뒤에 B권역 정류장이 오면 그 노선을 "A → B 운행"으로 셈. 시각은 기점 출발 시각(구간 통과는 더 늦음)
한계	공휴일 시간표가 없는 노선이 많아 토요일 운행은 단정하지 않음. 정류장 사이 소요시간은 공개 자료가 없어 현장 실측 예정

엑셀에서 확인: 「버스(BIS)」 화면

5. 월영교: 사람은 모이는데 쓸 곳이 없다

철도공사 가명결합 분석의 동시방문 규칙을 역산하면 만휴정 방문자의 54.8%, 도산서원 방문자의 54.2%가 월영교도 찾는다. 외곽을 돈 사람이 돌아오며 모이는 곳이다. 그런데 월영교는 방문 15.2% 대비 소비건수 6.1% (배율 0.40)다. 반경 1km 영업 음식점 16곳 중 21시까지 식사 가능한 곳은 3곳이고 주점은 0곳(원도심 1km는 764곳 중 86곳), 22시 이후엔 카페만 남는다. 18시 이후 운영하는 체험은 월영교 문보트·황포돛배뿐이다.

참고로 월영교 야간 행사인 월영야행(연 10일) 기간에도 월영교가 있는 강남동의 외지인 소비 비중은 통계적으로 늘지 않았다(행사 1일당 -0.8%, $p = 0.28$). 일시적 행사보다 상시 운영과 원도심 연결이 필요하다는 근거로 읽는다.

■ 분석 방법: 월영교 권역 진단과 월영야행 사건연구

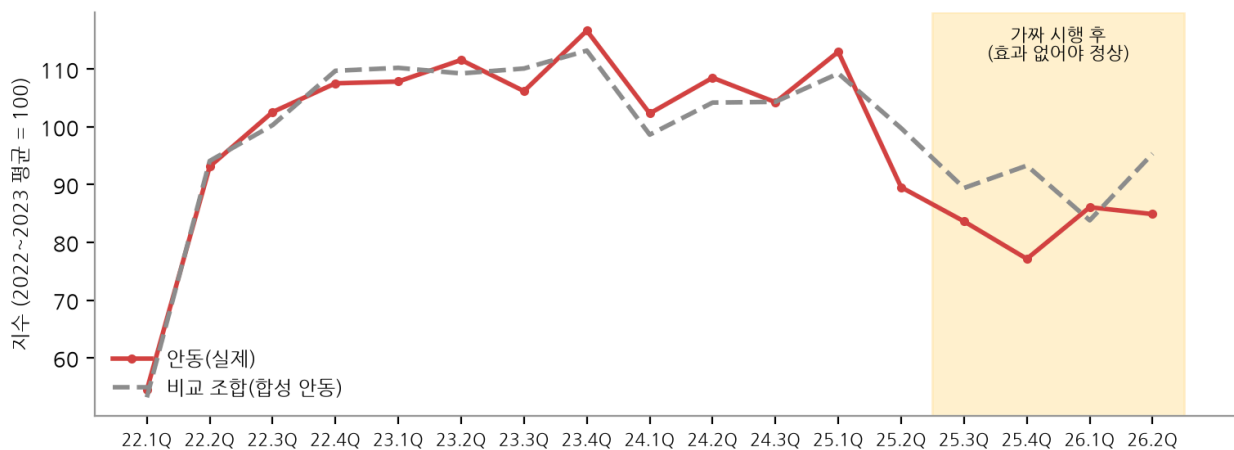
음식점	소상공인 상가정보 안동 음식점 3,254곳 좌표와 월영교 좌표(데이터랩 중심관광지, 128.7609·36.5765)의 하버사인 거리로 반경 1km 17곳을 뽑아 업종 구성 계산. 0.5·1km 값은 이전 보고서와 완전히 일치(2km는 재현되지 않아 인용하지 않음)
영업 종료	팀 현장 확인 기록. 18곳 중 2곳 폐업 → 영업 16곳. 조사일·방법 기록은 보완 중
방문 vs 소비	철도공사 가명결합 분석(2022.4~6)의 관광지별 방문 점유율과 소비건수 점유율 → 소비 전환 배율 = 소비 점유율 ÷ 방문 점유율

동시방문	보고서의 연관규칙(support·confidence·lift)에서 lift = confidence ÷ 귀결 관광지 방문율 관계로 방향을 역산해 확인(만휴정 → 월영교 confidence 0.548)
사건연구	종속 = log(강남동 외지인 관광소비 ÷ 안동 외지인 관광소비), 월별 40개월(202301~202608, 2024.9~12 결측). 설명 = 그 달 월영야행 개최일 수(2023 7/29~8/6, 2024 7/26~8/4, 2025 8/1~8/9, 2026 7/31~8/9). 연·월 고정효과 OLS, 이분산 강건 표준오차(HC3). 결과 $\beta = -0.8\%/일$ (p = 0.28, 95% -2.4~+0.7%)
한계	월 단위라 10일짜리 행사가 희석될 수 있다. "효과가 없다"가 아니라 "월 단위로 드러나는 효과는 없다"로 읽는다

엑셀에서 확인: 「월영교 야간」 화면

6. 비슷한 시·군과 비교해도 안동만 낮아졌다

과거(2022~2025년 2분기) 방문당 체험·문화 소비 추세가 안동과 가장 비슷한 시·군 10곳으로 "비교 조합"을 만들었다(합성통제). 안동의 사전 적합은 후보 49곳 중 1위로 가장 잘 맞았고, 2025년 2분기 이후 다섯 분기 중 네 분기에서 안동이 비교 조합보다 지수가 6~16 낮았다. 하락 시작 시점을 어디로 두느냐에 따라 검정 결과(p = 0.02~0.41)가 달라져, 문제 1의 방향을 다른 방법으로 다시 확인한 것으로 읽는다.



< 그림 7 안동과 비교 조합(합성 안동)의 분기별 체험·문화 소비 지수 >

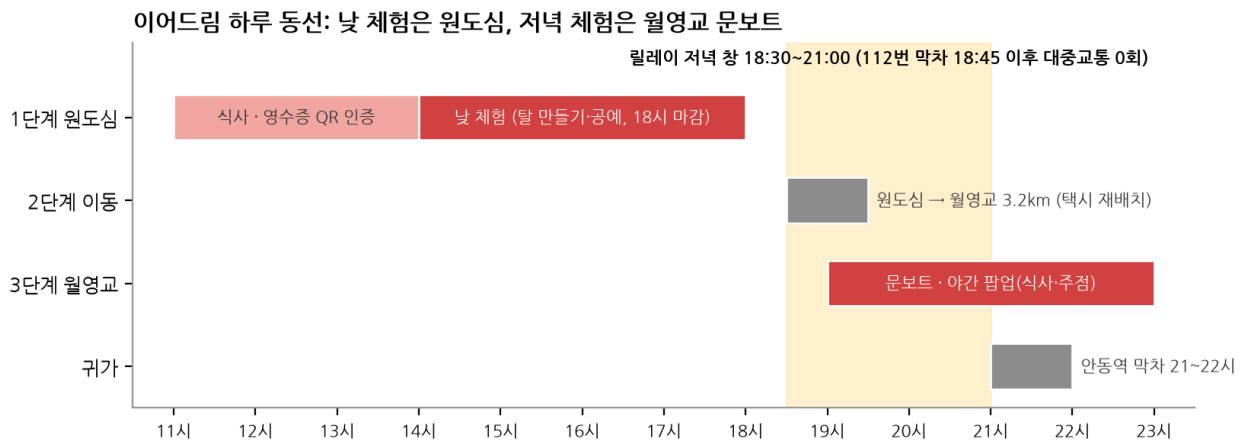
■ 분석 방법: 합성통제로 본 안동만의 하락(요약, 자세한 방법은 06절)

방법	239개 시·군의 분기별 방문당 체험·문화 소비 지수로, 과거 추세가 안동과 가장 비슷한 시·군 10곳의 가중 조합을 만들고 2025년 이후 차이를 봄
결과	사전 적합 49곳 중 1위. 2025년 2분기 이후 안동이 비교 조합보다 대체로 낮음(분기별 격차 -16~+2)
검정	가짜 처치 검정(양방향) p는 하락 시작을 2025년 2분기로 두면 0.02, 3분기로 두면 0.41. 시점 설정에 따라 달라지므로 "안동만 낮아졌다"는 방향의 확인으로 읽고 통계적 확정으로 쓰지 않는다

04 해결방안: 안동 이어드림 3단계 릴레이

단계	운영안(정한 값)	정한 근거
1단계 식음 → 체험	원도심 관광 식당(짬뽕골목·문화의거리 83곳) 영수증 QR 인증 → 체험권(낮: 원도심 인근 체험, 18시 마감)	방문 1위 동 혜택 0곳, 주민증 앱만으로는 이용률 0.06%
2단계 야간 이동	18:30~21:00 원도심 → 월영교. 관광택시 저녁 재배치(비수기 3~4대), 확대 시 셔틀	안동역 막차 21~22시, 19시 이후 버스 0회
3단계 월영교	저녁 체험 = 문보트(완주 혜택으로 두는 안), 21시 이후 식사·주점 팝업(월영야행 부지·입찰 구조 활용)	21시 식사 3곳·주점 0곳, 저녁 체험은 문보트뿐
확대 방식	참여 식당을 골목별 4묶음으로 나눠 추천 순서로 연다	운영과 효과 검증을 동시에(06절)

< 표 4 운영안과 그 값을 정한 데이터 >



< 그림 8 이어드림 하루 동선: 낮 체험은 원도심, 저녁 체험은 월영교 문보트 >

- **정하지 않은 값:** 팝업 부스 개수·차량 대수는 처리량·견적이 없어 정하지 않았다(엑셀 예시 부스 8개 = 2026 월영장터 장터 규모).
- **확인 중인 조건:** 주민증에서 "앞 단계 이용자에게만 다음 혜택" 같은 조건형 혜택이 가능한지(관광공사 문의). 안 되면 1단계를 영수증 QR 개방형으로 운영한다.

05 기대효과 예측

1. 방법: 데이터로 파라미터를 추정한 뒤 1만 번 모의실험

3단계 릴레이를 해 본 지역이 없어 회귀·머신러닝으로 바로 예측할 결과 데이터가 없다. 그래서 사업의 돈 흐름을 계산식으로 세우고, 식에 들어갈 값(파라미터)을 보유 데이터로 먼저 추정한 뒤, 그 불확실성을 1만 번 뽑아 결과 범위를 냈다(몬테카를로). 데이터가 없는 값은 "가정"으로 표시하고 결과를 얼마나 흔들는지 따로 보였다.

파라미터	추정 방법 · 데이터	값	성격
참여(인증)율	하한: 주민증 가맹 26곳 회귀로 원도심 식당 1곳 이용 예측 / 최빈: 반값여행 1차 신청 ÷ 월 방문 / 상한: 하회마을 주민증 이용률	0.098% / 0.46% / 0.90% (확대안은 0.46~5% 가정)	실측 · 사례
자연 완주율	철도공사 동시방문 역산 $P(\text{월영교 원도심}) \times \text{월영교}$ 야간 검색 비중	0.15~0.17	추정
체험 가격 · 팝업 객단가	체험 27개 가격, 문화관광축제 56개 외지인 방문당 소비(재표본)	중앙 12,000원 / 9,095원	실측 · 사례
체험 결제율, 문보트·팝업 구매율, 팝업 강도, 원래 썼을 돈 비율	데이터 없음 → 분포로 두고 민감도로 영향 확인, 현장· 시행 초기에 실측	베타·삼각분포	가정

< 표 5 파라미터와 추정 방법 >

2. 계산식과 분포 설정

한 번의 추출마다 아래 식을 계산한다(T = 운영 개월, 기준 기간 2026년 1~8월).

단계	계산식
1단계 인증	인증 = 중구동 월평균 외지인 방문 $\times T \times (\text{참여 식당} \div \text{원도심 관광 식당 } 83\text{곳}) \times \text{참여율 } p$
1단계 체험	낮 체험 결제 = 인증 $\times$ 낮 체험 결제율 r
2단계 이동	저녁 월영교 도착 = 인증 $\times$ 자연 완주율 c (연결이 이동을 늘리는 배수 λ 는 기본 1)
3단계 체험·팝업	문보트 결제 = 도착 $\times$ 문보트 결제율 · 팝업(릴레이) = 도착 $\times$ 팝업 구매율 · 팝업(직접) = 월영교 주말 저녁 방문기회 $\times$ 팝업 객단가 $\times$ 식음 비중 $0.606 \times$ 팝업 강도 $k \times (\text{부스} \div 24)$
추가 소비	(낮 체험 $\times$ 체험 가격 + 문보트 $\times$ 문보트 가격 + 팝업 지출) $\times (1 - \text{원래 썼을 돈 비율})$
문제 지표	방문당 체험·문화 증가 = 체험 추가 소비 $\div$ 안동 외지인 방문(T 개월) · 격차 메움 = 체험 추가 소비 $\div$ (목표까지 필요한 추가 소비)
있는 효과	문보트 결제 + 도착자가 팝업을 원래 살 비율($0.606 \times k \times \text{부스} \div 24$)보다 더 사는 몫, 원래 썼을 돈 제외

< 표 6 모의실험의 계산식 >

값	분포	근거
참여율 p	삼각분포(하한·최빈·상한)	기본안 0.098% · 0.46% · 0.90%(회귀·반값여행·하회마을) / 확대안 0.46% · 2% · 5%(가정)
낮 체험 결제율 r	베타(2, 6), 평균 25%	가정 → 시행 후 인증·결제 기록으로 베이지 갱신
체험 가격	실측 27개 가격에서 대표본	체험 목록(조사/03)의 가격, 중앙 1.2만 원
자연 완주율 c	역산값 4개에서 대표본 × 균등 (0.9~1.1)	P(월영교 원도심) 0.367·0.389 × 야간 검색 비중 0.402·0.434
문보트 결제율 · 가격	삼각(10%·25%·50%) · 삼각(7천 ·9,333·1.2만 원)	가정 · 여행 매체 3인 2.8만 원(공식 요금 미확인)
팝업 구매율 · 강도 k	삼각(20%·40%·60%) · 삼각 (10%·25%·50%)	가정
팝업 객단가	문화관광축제 56개 외지인 방문당 소비에서 대표본	데이터랩 FE_01_01_007 ÷ FE_01_01_005(2025)
원래 썼을 돈 비율	베타(5, 5), 평균 50%	가정 → 현장 설문으로 갱신

< 표 7 모의실험의 분포 설정 >

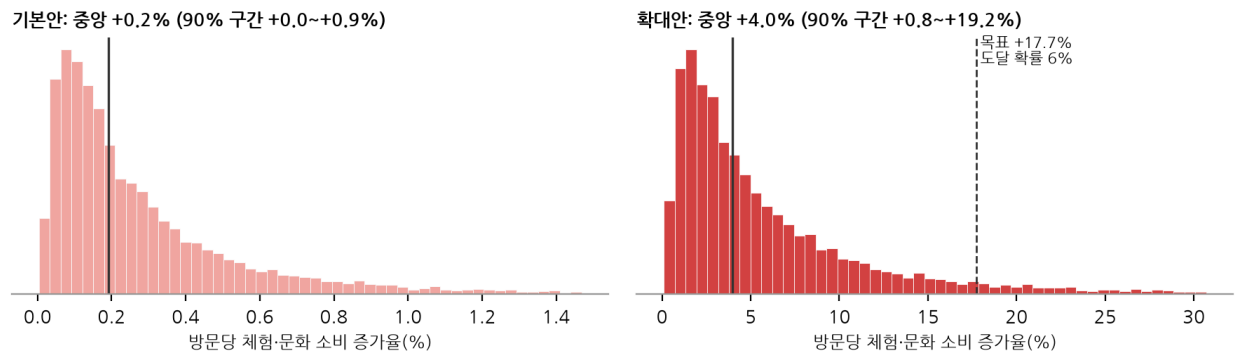
- **반복:** 1만 회, 난수 시드 20260923(파이썬 NumPy). 엑셀은 같은 식으로 3,000회를 셀 수식 (RAND·BETAINV·삼각분포 역함수)으로 돌린다.
- **출력:** 각 지표의 중앙값과 5·95 백분위(90% 모의실험 구간), 목표(179.7원) 이상이 나온 비율(도달 확률), 다른 값을 중앙에 두고 참여율만 움직여 목표에 닿는 값(역산).
- **민감도:** 각 입력과 추가 소비의 스피어만 순위상관 제곱을 합이 1이 되게 나눈 기여도. 토네이도는 한 값만 하위·상위 10%로 바꾸고 나머지는 중앙에 둔다.
- **외부 검증:** 3단계 팝업의 하루 추가 소비(95 백분위)가 월영야행 사건연구의 95% 상한(강남동 월 소비 × (e^{0.007} - 1), 약 957만 원/일)을 넘는지 확인 → 넘지 않음.

3. 결과

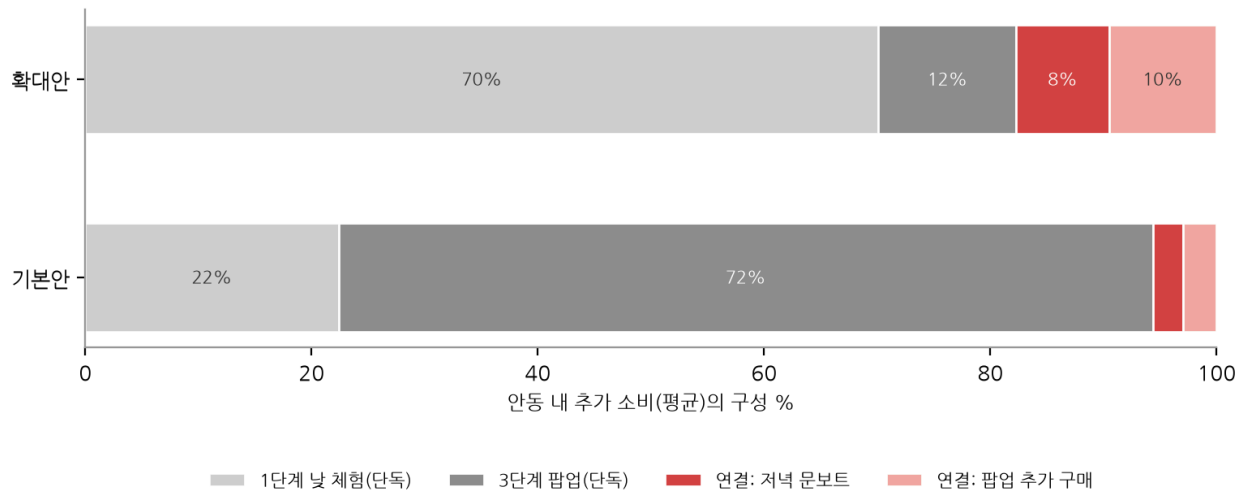
지표	현재	기본안(식당 20곳, 참여율 실측 기반)	확대안(83곳, 계산대 권유)
릴레이 인증(월)	주민증 이용 888건	315 (147~503)	6,604 (2,849~11,406)
체험 결제(8개월, 낮 + 저녁)	주민증 체험 월 약 7건	664 (195~1,688)	13,684 (3,847~36,493)
저녁 체험(문보트)	0건	107 (43~216)	2,221 (831~4,792)
19시 이후 원도심→월영교 운행	0회	하루 2회	하루 30회(재배치 한도 12회 초과 → 셔틀)
월영교 21시 식사 가능 / 주점	3곳 / 0곳	11곳 / 8곳	11곳 / 8곳
방문당 체험·문화 소비(안동 전체)	152.7원	+0.19%	+4.0% (격차의 22%)
안동 내 추가 소비(원래 썼을 돈 제외)	-	0.19억 원	1.03억 원 (0.29~3.86억)
그중 단계를 이어야만 생기는 몫	-	6%	21% (연결이 저녁 이동을 2배로 늘리면 35%)

< 표 8 기대효과 예측(운영 8개월, 중앙값과 90% 모의실험 구간) >

안동 전체 지표에 대한 기여 (회복 목표 +17.7%, 몬테카를로 1만 회)

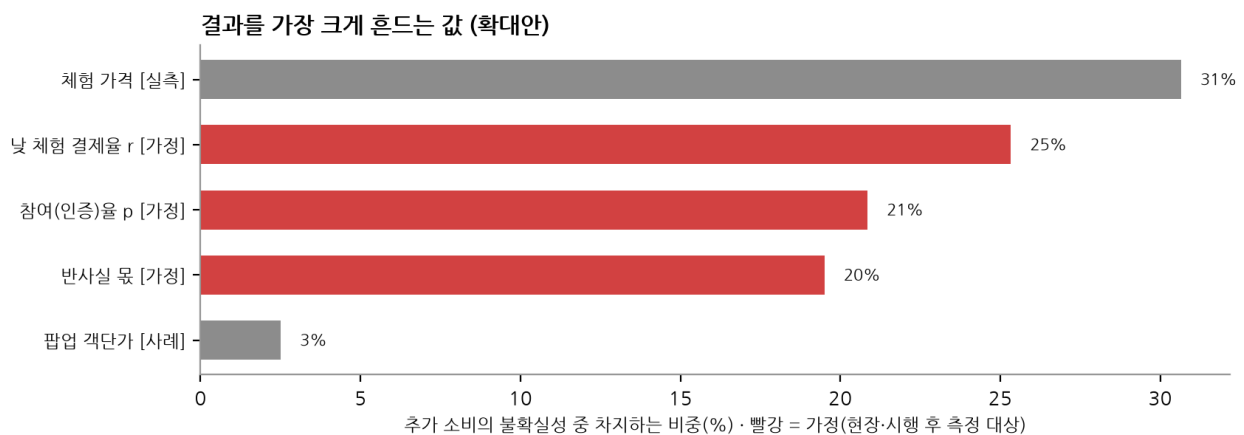


< 그림 9 안동 전체 방문당 체험·문화 소비 증가율의 분포(1만 회) >



< 그림 10 추가 소비의 구성: 단계 단독 vs 단계를 이어야만 생기는 몫 >

- **왜 안동 전체 %는 작은가:** 효과는 원도심 참여 식당 손님에게 생기는데, 지표는 안동 전체 1,172만 방문으로 나눈 값이기 때문이다. 원도심 참여 식당에 달하는 방문은 안동 전체의 약 4.5%(20곳 기준)다. 그래서 사업 규모 지표(체험 결제·인증·운행)와 함께 읽는다.
- **목표 역산:** 회복 목표(전국 중앙 수준 179.7원)에 닿으려면 참여율이 기본안 37.8%, 확대안(83곳) 9.3%여야 한다.
- **있는 효과:** 저녁에 할 수 있는 체험은 문보트뿐이라, 1·3단계를 따로 하면 저녁 체험 결제는 0건이다. 확대안 추가 소비의 21%가 이 연결에서 나온다.
- **외부 검증:** 3단계 하루 추가 소비는 월영야행 사건연구의 95% 상한 안에 든다(과대 추정 아님).



< 그림 11 결과를 가장 크게 흔드는 값(빨강 = 가정 → 먼저 짚 값) >

=> 가장 큰 가정(참여율·체험 결제율·원래 썼을 돈 비율)은 토요일 현장조사(안내카드 QR, 설문)와 시행 초기 기록으로 실측해 엑셀에 넣으면 예측이 갱신된다.

엑셀에서 확인: 「기대효과」 화면

06 사후 효과 검증계획

예측은 시행 전 값이다. 시행 후 무엇을 이어드림의 효과로 볼지 미리 정해 둔다. 문제 1을 **증상**(안동 전체 -16.8%)과 **원인**(원도심에서 체험으로 넘어가는 장치 없음)으로 나누고, 효과는 원인이 생기는 곳에서 재어 증상으로 환산한다.

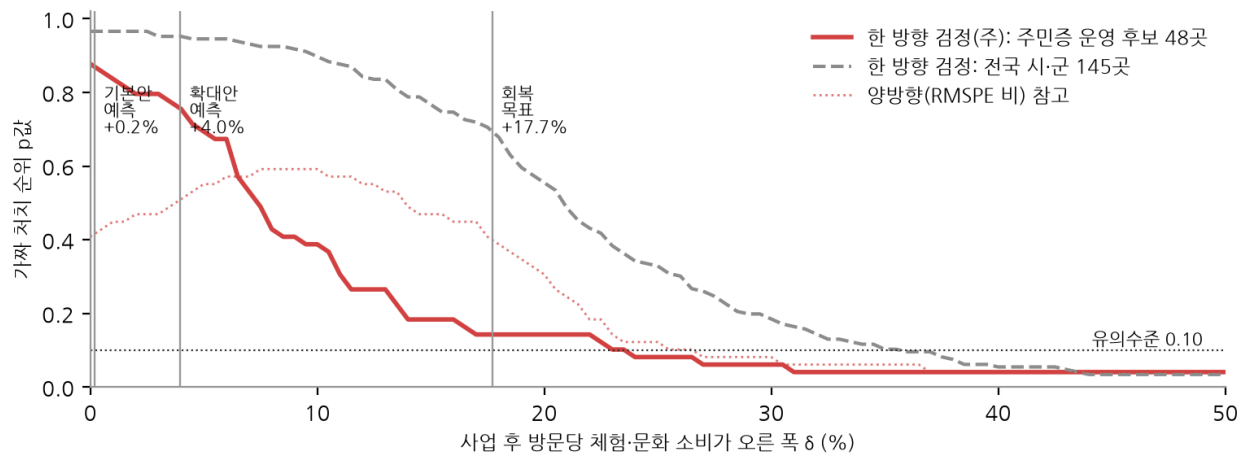
총	방법	역할
① 순차 확대 (주 검증)	참여 식당을 골목별 4묶음으로 나눠 여는 순서를 추천. 매달 먼저 연 묶음과 아직 안 연 묶음의 체험 결제를 같은 달끼리 비교(체험 시설이 식당 영수증 출처를 혜택 전부터 기록)	원인의 인과 효과 → 격차 중 메운 비율로 환산
② 운영 기록	인증을 단계별로 남겨 같은 사람이 1→3단계로 이어졌는지 기록	연결 효과 실측, 예측 갱신
③ 도시 합성통제 (보조)	과거 추세가 비슷한 시·군 10곳과 비교	증상의 추세. 효과 약 +24% 이상만 판정 가능

< 표 9 사후 검증의 세 총 >

■ 분석 방법: 합성통제 사전 점검과 순차 확대 검정력

패널	239개 시·군의 월별 외지인 체험·문화 카드 소비와 D1 방문을 분기로 합산(2024년 4분기는 카드 결측으로 제외, 2024년 3분기는 7·8월만). 분기 평균 방문 20만 회 이상. 2022~2023년 평균 = 100인 지수
비교 조합	사전 기간(2022년 1분기~2025년 2분기, 13분기)에 후보 중 안동과 추세 상관이 가장 높은 K곳을 고르고, 비음수 최소제곱으로 가중치(합 = 1)를 구함
가짜 처치 검정	후보 각각을 처치 지역으로 놓고 같은 절차를 반복. 양방향 통계량 = 사후 RMSPE ÷ 사전 RMSPE, 한 방향 통계량 = 사후 평균 격차 ÷ 사전 RMSPE. p = 안동 이상인 지역 비율
강건성 격자	$K \in \{5, 10, 15, 48\} \times$ 가짜 시행 시점 3개(2024년 3분기·2025년 2분기·2025년 3분기 이후). K = 48(전부)은 후보가 관측보다 많아 과거가 억지로 맞는 과적합 → 제외
최소 검출 효과	가짜 사후 4분기의 안동 값에 $(1 + \delta)$ 를 곱해 δ 를 0~50%까지 0.5%씩 올리며, 한 방향 p가 0.10 이하가 되는 가장 작은 δ
순차 확대 검정력	식당을 4묶음으로 추천, 매달(또는 두 달마다) 한 묶음씩 혜택 시작. 식당별 월 체험 결제 ~ 음이향(식당별 수준 차이 CV 0.8, 달마다 공통 출렁임 15%), 혜택 후 $\times (1 + \text{효과})$. 분석 = 식당·월 고정효과 포아송 회귀, 식당 군집 강건 표준오차, 한 방향 5%. 설정마다 400회. 혜택 없을 때 기준 건수는 ⑤의 식당당 인증 $\times r$ 25% $\times$ 원래 썼을 돈 50%

합성통제를 과거 자료로 시험해 보니 후보 48곳을 다 쓰면 관측(13분기)보다 후보가 많아 과거가 억지로 완벽히 맞고, 사업을 안 한 구간에서도 "효과 있음"이 나왔다(과적합). 그래서 사전 추세 상관 상위 10곳만 쓰고 "올랐는가"만 보는 한 방향 검정으로 정했다. 이 설정에서는 거짓 양성이 없었다(한 방향 p 0.88). 그러나 도시 지표는 분기마다 크게 출렁여 효과가 +24% 이상이어야 판정되고, 예측(+4.0%)은 이보다 작다.



< 그림 12 도시 합성통제: 효과 크기별 p값과 예측값의 위치 >

순차 확대 설계	+50% 효과를 잡을 확률	+100% 효과(예측)를 잡을 확률
확대안 83곳, 5개월	86%	100%
기본안 20곳, 10개월	42%	87%
기본안 20곳, 5개월	24%	57%

< 표 10 순차 확대의 검정력(모의실험 400회, 효과가 없을 때 거짓 양성 1~3.5%) >

=> 참여 식당 손님 단위에서는 같은 효과가 약 2배(+100%)로 보여 순차 확대로 판정할 수 있다. 83곳을 어차피 나눠 열 것이므로 여는 순서만 추천하면 추가 비용 없이 검증이 된다.

엑셀에서 확인: 「사후 검증」 화면

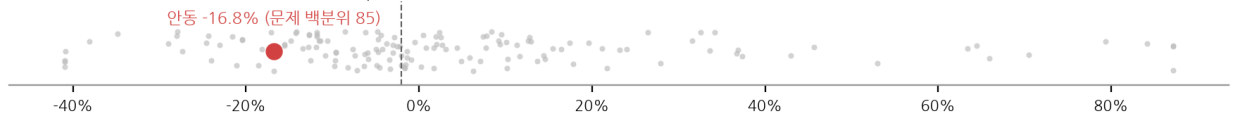
07 전국 진단표: 같은 문제를 가진 곳 찾기

다른 시·군이 스스로 진단할 수 있도록 네 지표(체험·문화 소비 변화율, 평균 숙박일수, 저녁 전환율, 야간 방문 비중)로 시·군 144곳의 문제 백분위(0 = 가장 좋음, 100 = 가장 나쁨)를 계산했다. 안동은 체험·문화(85)와 숙박일수(83)에서 하위권이고 저녁·야간 방문은 좋은 편이다. 같은 가중치로 안동은 57위지만 가중치를 무작위로 바꾸면 18~100위로 흔들려, 점수보다 **유형**(하위 25% 지표의 조합)으로 읽는다.

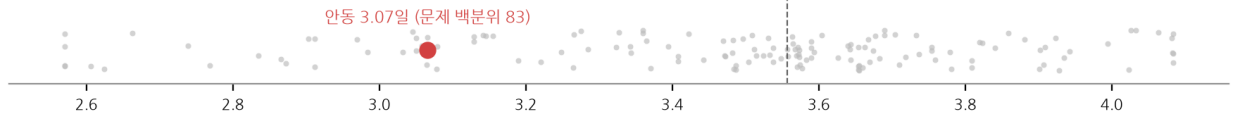
■ 분석 방법: 전국 진단표

지표	① 방문당 체험·문화 소비 변화율(2024 → 2026, 1~8월) ② 평균 숙박일수(2025 월평균, LN_02_01_013) ③ 저녁 전환율 = 18~21시 ÷ 14~18시 외지인 방문 ④ 야간 방문 비중 = 21~24시 ÷ 06~24시(③④는 2026년 1~8월, BDT_01_01_006)
대상	네 지표가 모두 있는 시·군 144곳(2026년 1~8월 외지인 방문 100만 이상, 광역시 자치구 제외)
문제 백분위	지표마다 값이 낮을수록 문제로 보고 (1 - 순위 백분위) × 100. 0 = 가장 좋음, 100 = 가장 나쁨
점수·유형	점수 = 네 문제 백분위의 가중평균(기본 같은 가중치). 유형 = 문제 백분위 75 이상(하위 25%)인 지표의 조합
가중치 민감도	디리클레(1, 1, 1, 1) 무작위 가중치 1,000번 → 순위의 10~90 백분위. 안동 18~100위로 흔들려 점수보다 유형으로 읽음

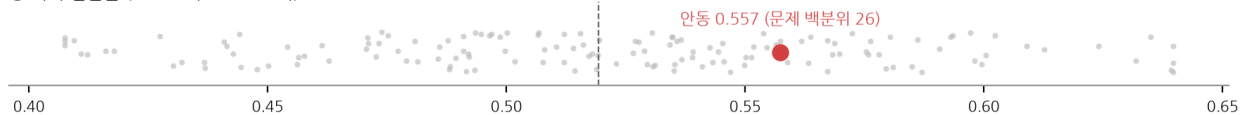
① 방문당 체험·문화 소비 변화율 (2024→2026, 1~8월)



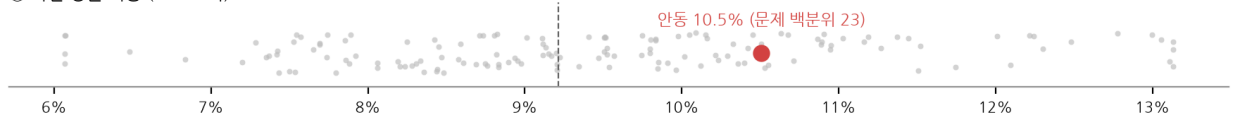
② 평균 숙박일수 (2025)



③ 저녁 전환율 (18~21시 ÷ 14~18시)



④ 야간 방문 비중 (21~24시)



< 그림 13 네 지표의 전국 분포와 안동의 위치 >

=> 안동과 같은 유형(체험 소비 하락 + 짧은 숙박)은 7곳(영덕군, 양양군, 남해군, 울진군, 안동시, 광명시, 강릉시)이다. 이어드림 방식을 먼저 적용해 볼 확산 후보다.

엑셀에서 확인: 「전국 진단」 화면

08 수상작 대비 점검과 한계

수상작 기준	우리
"기준 한 줄"로 읽히는 발견(옥천: 유료 시설만 거르기)	방문 1위동에 혜택 0곳 / 막차 21시 → 18:30~21:00 / 저녁 체험은 문보트뿐
목표를 숫자로 역산(옥천·다움)	회복 목표 격차의 22%, 필요 참여율 9.3%(확대안)
공통 약점: 비교집단 없음	순차 확대(추첨) + 합성통제로 보완
공통 약점: 문제 지표 ≠ 성과 지표	증상 → 원인 → 환산으로 같은 지표에 담음
공통 약점: 참여자만 잦 값	원래 썼을 돈을 빼고, 추첨으로 선택편향 제거
대상작의 강점: 실제 실적	없음 → 9/26 현장조사(섭외 동의, QR 반응, 택시 실측)가 유일한 실측

< 표 11 수상작 24편 기준 점검 >

한계

- 모든 예상 효과는 시행 전 조건부 값이다. 90% 구간은 가정된 분포에서 나온 모의실험 구간이지 신뢰구간이 아니다.
- 철도공사 자료는 2022년 4~6월 한 시점이고 소비는 건수다. 이동통신 방문에는 주민·업무 방문이 섞인다.
- 월영교 단위 소비 자료가 없어 권역(강남동)으로 대신했다. 월영교 현장조사는 조사일·방법 기록을 보완 중이다.
- 체험·문화 하락의 상당 부분이 2025년 중반 문화서비스의 계단식 하락이어서, 하락의 원인을 한 가지로 단정하지 않는다.
- 합성통제의 과거 적합이 좋다는 것은 방법이 쓸 만하다는 뜻이지 정책 효과의 증거가 아니다.

09 엑셀 대시보드 사용 안내

화면	보여 주는 것	바꿔 볼 수 있는 값(노란 칸)
홈	이야기 흐름 타일(누르면 이동), 결과물 7개 상태	-
문제	안동(빨강)과 선택 시·군(파랑)의 방문·관광소비·체험·문화 변화율 카드, 146개 시·군 분포, 업종별 방문당 소비와 전국 추세 대비 차이	비교할 시·군
혜택 배치	읍면동 방문 vs 혜택 점유율, 분류별 주민증 이용, 가맹 업체 표	혜택을 추가할 동, 추가 업체 수 → 어긋남 지수
운영 시간	안동역 시간대별 승차·하차, 릴레이 창 강조	연도, 요일, 열차, 릴레이 시작·종료 시각
버스(BIS)	노선별 시간대 출발, 구간별 운행, 정류장 지도(안내기·112번·권역)	노선, 시간표, 19~21시 추가 운행
월영교 야간	음식점 종료 시각, 업종 구성 비교, 관광지별 방문 vs 소비	팝업 부스 수·종료 시각, 관광지
기대효과	핵심 숫자 8개, 결과 분포, 결과를 흔드는 값(3,000번 모의실험)	시나리오, 참여 식당 수, 운영 개월, 부스 수, 참여율
사후 검증	안동 vs 비교 조합, 효과 크기별 p값, 순차 확대 검정력	안동 전체 예상 효과, 설계, 참여 식당 손님 효과
전국 진단	선택 시·군의 네 지표·유형, 산점도, 상위 10곳	시·군, 네 지표 가중치
서식4 · 데이터 출처	서식4 작성본 전문, 데이터 목록	-

< 표 12 엑셀 화면별 안내 >

- 원자료와 계산 시트(d_로 시작)는 숨겨 두었다. 시트 탭을 오른쪽 클릭 → 숨기기 취소로 볼 수 있다.
- 기대효과 화면은 엑셀 안에서 3,000번 모의실험을 다시 돌린다(F9 = 다시 뽑기). 보고서 숫자는 파이썬 1만 회 결과라 소수점 아래가 조금 다를 수 있다.

부록 데이터 출처와 쉬운 용어

구분	데이터	제공처 · 기간
데이터랩	외지인 신용카드 관광소비(업종), 방문자 요일·시간대, 읍면동 방문, 평균 숙박일수, 목적지 검색, 야간관광, 축제	BDT_02_01_003 · BDT_01_01_006 · BDT_01_01_005_1 · LN_02_01_013 · LN_03_01_037 · 야간관광 · FE_01_01_005·007 (2018~2026)
타분야	안동역 시간대별 승하차	코레일(팀원 취합), 2024.1~2026.8
타분야	8대 도시(안동) 관광 형태 분석(가명결합)	한국철도공사, 2022.4~6
타분야	상가(상권)정보 음식점	소상공인시장진흥공단, 2026.6
타분야	디지털관광주민증 혜택업체·이용 건수 / 가맹점별 이용 표시	안동시 정보공개청구(2026.9.18) / 관광공사 누리집 (2026.9.21)
타분야	주요관광지점 입장객	관광지식정보시스템, 2023~2026.6
타분야	시내버스 시간표·노선·정류장	안동시 버스정보시스템(2026.9.22)
현장·전화	월영교 음식점 영업 종료, 관광택시·월영야행 운영	팀 현장조사, 관광협의회·한국정신문화재단(2026.9)

< 표 13 데이터 출처 >

용어	쉬운 뜻
방문당 소비	외지인 카드 소비 ÷ 외지인 방문 연인원. "1인당"이 아니다(한 사람이 여러 번 방문하면 여러 번 셈)
소비 전환 비율	소비건수 점유율 ÷ 방문 점유율. 1보다 작으면 온 만큼 쓰지 않는 곳
반사실(원래 썼을 돈)	사업이 없어도 어차피 썼을 돈. 이걸 빼야 사업이 만든 "추가" 소비가 된다
몬테카를로 모의실험	모르는 값을 범위 안에서 무작위로 수천~수만 번 뽑아 결과가 어디쯤 나올지 분포로 보는 방법
90% 모의실험 구간	모의실험 결과 중 가운데 90%가 들어간 범위. 가정한 분포에 따른 값이라 통계적 신뢰구간과 다르다
합성통제	비슷한 지역 몇 곳을 섞어 "사업을 안 한 안동"을 만들고 실제 안동과 비교하는 방법
검정력	효과가 실제로 있을 때 검증 방법이 그걸 잡아낼 확률. 보통 80% 이상이면 충분하다고 본다
순차 확대(추첨)	참여 업소를 한꺼번에 열지 않고 추첨 순서로 나눠 열어, 먼저 연 곳과 아직 안 연 곳을 비교하는 방식

< 표 14 쉬운 용어 풀이 >

재현 방법

모든 수치는 아래 스크립트로 다시 계산된다(파이썬, 저장소 README 참고). 문서와 엑셀의 숫자는 결과 파일(JSON·CSV)에서 자동으로 읽는다.

스크립트(저장소 scripts/)	만드는 것
교수브리핑_수치.py	문제 진단 수치(방문·체험·문화·혜택 배치·월영교·안동역·버스 요약)
체험프레임_검증.py · 팀최종안_수치고정.py	방문당 소비 계산 함수, 정의별 감도표(24칸)
이어드림_파라미터추정.py	업체 이용률 회귀·교차검증, 완주율 역산, 월영야행 사건연구, 가격·객단가 분포
이어드림_시뮬레이션.py	몬테카를로 1만 회, 민감도, 연결 효과, 그림 g1~g5
이어드림_사후검증_패널.py · _합성통제.py	239개 시·군 패널, 합성통제 사전 점검, 최소 검출 효과, 그림 g6·g7
이어드림_순차도입_검정력.py	순차 확대 검정력 모의실험
전국진단표.py	144개 시·군 진단표, 가중치 민감도, 그림 g8
교수님_통합대시보드.py · 교수님_보고서.py	이 엑셀과 보고서

< 표 15 스크립트와 결과물 >